Northern University of Business and Technology Khulna
Department of Computer Science and Engineering

TEAM CONTRIBUTION & CODE GUIDE

Project Title: AI-Powered Resume Analyzer and Career Copilot (RESUMIND)

Course Title: Mobile Computing Lab

Course Code: CSE4204

Submitted to:
Md. Riaz Mahmud
Assistant Professor
Department of Computer Science and Engineering
Northern University of Business and Technology, Khulna

Submission Date: 22 October 2026

TEAM INFORMATION SHEET

Field	Details
Official Team Name	CSE4204-8A-T05
Section	8A
Project Title	AI-Powered Resume Analyzer and Career Copilot (RESUMIND)
Team Leader	Mahammad Hasan (ID: 11220320828)
Team Member List with IDs	1. Mahammad Hasan (ID: 11220320828) - Team Leader / Frontend Developer + UI/UX Designer 2. Shanawaz Sakib (ID: 11220320916) - Core System Integration Engineer 3. Ashikur Rahman Himel (ID: 11220320833) - Database Storage & Quality Controller 4. Rasel Ratul (ID: 11220320827) - Backend Developer
Deployment Link (Live URL)	https://ai-resume-analyzer-psi-lime.vercel.app
GitHub Repository Link	https://github.com/mahamud894/AI_Resume_Analyzer
Figma Link	https://www.figma.com/design/Ls0B3DIjxRKrP2RIzYQxPG/AI-Resume-Analyzer?node-id=2-2&t=lFEVQCoUHt0JSumI-1

1. Purpose of This Guide / এই গাইডের উদ্দেশ্য

This guide shows **who did what** in RESUMIND, **which technologies** each member used, and **which file contains which part** of the system. If the teacher asks us to explain or change something during the presentation or viva, any member can open the right file immediately and make the change correctly.

এই গাইডে দেখানো হয়েছে RESUMIND প্রজেক্টে কে কোন কাজ করেছে, প্রত্যেকে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে এবং কোন ফাইলে সিস্টেমের কোন অংশ আছে। প্রেজেন্টেশন বা ভাইভার সময় স্যার কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে বা কোড পরিবর্তন করতে বললে আমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে সঠিক ফাইল খুলে সঠিকভাবে পরিবর্তন করতে পারি — এই উদ্দেশ্যেই গাইডটি লেখা।

- Chapter 2: folders, how a request travels, how to run the project.
  অধ্যায় ২: ফোল্ডার, একটি রিকোয়েস্ট কীভাবে চলে, আর প্রজেক্ট কীভাবে চালাতে হয়।
- Chapter 3: the team's responsibility map.
  অধ্যায় ৩: টিমের দায়িত্ব বণ্টন।
- Chapters 4–7: one chapter per member — responsibilities, technologies, files, explanation and likely changes.
  অধ্যায় ৪–৭: প্রত্যেক সদস্যের আলাদা অধ্যায় — দায়িত্ব, প্রযুক্তি, ফাইল, ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন।
- Chapter 8: quick lookup of common changes. Chapter 9: how to make and test a change safely.
  অধ্যায় ৮: সাধারণ পরিবর্তনের দ্রুত তালিকা। অধ্যায় ৯: নিরাপদে পরিবর্তন ও পরীক্ষা করার নিয়ম।

2. Project at a Glance / এক নজরে প্রজেক্ট

2.1 Folder structure / ফোল্ডার কাঠামো

প্রজেক্টে দুটি প্রধান অংশ: frontend (যা ব্যবহারকারী ব্রাউজারে দেখে, Vercel-এ চলে) এবং backend (সার্ভার ও API, Render-এ চলে)। ডেটা থাকে MongoDB Atlas-এ।

```
AI_Resume_Analyzer/
├── frontend/                 React 19 + React Router 8 app (Vercel)
│   ├── app/routes.ts         list of all pages (URLs)        সব পেজের তালিকা
│   ├── app/routes/           one file per page               প্রতিটি পেজ
│   ├── app/components/       reusable UI pieces              UI অংশ
│   ├── app/lib/              API client, auth store, helpers
│   ├── app/app.css           colours, fonts, global styles   রং ও ডিজাইন
│   └── types/index.d.ts      TypeScript types
├── backend/                  Node.js + Express 5 REST API (Render)
│   ├── server.js             starts the server               সার্ভার চালু
│   ├── src/app.js            middleware + routes
│   ├── src/routes/           URL → controller wiring
│   ├── src/controllers/      what each endpoint does         API-এর কাজ
│   ├── src/services/         Gemini, Europass, cover letter, PDF, GridFS
│   ├── src/models/           MongoDB collections             ডাটাবেস
│   ├── src/middleware/       JWT check, validation, upload, errors
│   └── tests/                48 automated API tests          টেস্ট
├── database/                 schema docs, SQL equivalent, seed data
├── .github/workflows/ci.yml  tests on every push
├── render.yaml               backend deployment settings
└── docker-compose.yml        run everything locally with Docker
```

2.2 How one request travels / একটি রিকোয়েস্ট কীভাবে চলে

উদাহরণ: ব্যবহারকারী “Analyze Resume” চাপলে নিচের ধাপগুলো ঘটে।

1. **Frontend page** `routes/upload.tsx` collects the PDF and job details and calls `resumeApi.upload()` and `resumeApi.analyze()` in `lib/api.ts`.
   ফ্রন্টএন্ড পেজ PDF ও চাকরির তথ্য নিয়ে lib/api.ts-এর মাধ্যমে ব্যাকএন্ডে পাঠায়।
2. **Route** `resumeRoutes.js` matches `POST /api/resume/analyze` and runs `requireAuth → aiLimiter → analyzeRules`.
   রাউট ফাইল আগে লগইন (JWT), AI-এর সীমা এবং ইনপুট যাচাই করে।
3. **Controller** `resumeController.analyze()` loads the resume, calls `extractPdfText()` and `analyzeResume()`.
   কন্ট্রোলার রিজিউমি খুঁজে বের করে, PDF থেকে লেখা বের করে এবং AI-কে পাঠায়।
4. **Service** `geminiService.generateJson()` sends the prompt and JSON schema to Gemini; `normalizeFeedback()` cleans the answer.
   সার্ভিস Gemini-কে প্রম্পট ও JSON কাঠামো পাঠায়, তারপর উত্তর পরিষ্কার করে (স্কোর ০–১০০ এর মধ্যে রাখে)।
5. **Model** `Analysis` is saved in MongoDB; the API returns `201 { analysis }`.
   ফলাফল MongoDB-তে Analysis হিসেবে সেভ হয় এবং ফ্রন্টএন্ডে ফেরত যায়।

6. **Frontend** opens `routes/resume.tsx`, which shows the scores with `Summary`, `ATS` and `Details`.
   ফ্রন্টএন্ড রেজাল্ট পেজে স্কোর ও টিপস দেখায়।

2.3 Run the project locally / নিজের কম্পিউটারে চালানো

দুটি টার্মিনাল লাগবে — একটিতে ব্যাকএন্ড, অন্যটিতে ফ্রন্টএন্ড। কোড বদলানোর পর অবশ্যই টেস্ট চালাতে হবে।

```
# terminal 1 — backend (needs backend/.env)
cd backend && npm install && npm run dev        # http://localhost:5000

# terminal 2 — frontend (needs frontend/.env)
cd frontend && npm install && npm run dev       # http://localhost:5173

# after any backend change / ব্যাকএন্ড বদলালে
cd backend && npm test                          # 48 tests must pass
# after any frontend change / ফ্রন্টএন্ড বদলালে
cd frontend && npm run typecheck && npm run build
```

3. Team Responsibility Map / টিমের দায়িত্ব বণ্টন

Table 1: Who owns which part / কে কোন অংশের দায়িত্বে

Member / সদস্য	Role / ভূমিকা	Main area / মূল কাজ	Main folders / ফোল্ডার
Mahammad Hasan 11220320828	Team Leader / Frontend Developer + UI/UX Designer	All pages, components, design, client-side login state সব পেজ, ডিজাইন ও লগইন স্টেট	frontend/app/
Shanawaz Sakib 11220320916	Core System Integration Engineer	Gemini AI, Europass rewrite, cover letter, end-to-end flow AI, ইউরোপাস সিভি, কভার লেটার ও পুরো সিস্টেম যুক্ত করা	backend/src/ services/, improve & cover-letter controllers
Ashikur Rahman Himel 11220320833	Database Storage & Quality Controller	MongoDB models, GridFS, validation, tests, CI ডাটাবেস, ফাইল সংরক্ষণ, ইনপুট যাচাই ও টেস্ট	backend/src/models/, database/, backend/tests/
Rasel Ratul 11220320827	Backend Developer	Express API, authentication, security, deployment API, লগইন সিস্টেম, নিরাপত্তা ও ডিপ্লয়মেন্ট	backend/src/ (app, routes, auth, middleware), render.yaml

Tip: Everyone should be able to explain the whole flow (2.2), but each member answers detailed questions about their own chapter.

টিপস: পুরো সিস্টেম কীভাবে চলে (২.২) সেটা সবার জানা উচিত, তবে বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকে নিজের অধ্যায় থেকে দেবে।

4. Mahammad Hasan — Team Leader / Frontend Developer + UI/UX Designer

4.1 Responsibilities / দায়িত্ব

- Team coordination, weekly planning and the GitHub workflow.
  টিম পরিচালনা, সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ও GitHub-এর কাজ।
- App structure with React Router 8 and protected routes.
  React Router 8 দিয়ে অ্যাপের কাঠামো ও লগইন ছাড়া পেজ বন্ধ রাখা।
- All pages: landing, login/sign up, dashboard, upload, result, Europass CV editor, cover letter, account, wipe.
  সব পেজ তৈরি: ল্যান্ডিং, লগইন/সাইন আপ, ড্যাশবোর্ড, আপলোড, রেজাল্ট, ইউরোপাস সিভি এডিটর, কভার লেটার, অ্যাকাউন্ট।
- RESUMIND design with Tailwind CSS 4; responsive for phone, tablet and desktop.
  Tailwind CSS 4 দিয়ে ডিজাইন; মোবাইল, ট্যাবলেট ও কম্পিউটারে ঠিকভাবে দেখায়।
- Client login state (Zustand) and the API client that attaches the JWT.
  ব্রাউজারে লগইন অবস্থা রাখা (Zustand) এবং প্রতিটি API কলে JWT যুক্ত করা।
- Score history chart, before/after view, printable report PDF, 404 page.
  স্কোর হিস্ট্রি চার্ট, আগে/পরে তুলনা, প্রিন্টযোগ্য রিপোর্ট ও ৪০৪ পেজ।

Table 2: Technologies used / ব্যবহৃত প্রযুক্তি

Technology / প্রযুক্তি	Used for / কী কাজে
React 19 + TypeScript	Components and pages with type safety পেজ ও কম্পোনেন্ট তৈরি, টাইপ-নিরাপদ কোড
React Router 8	Page routing, page titles, SPA build for Vercel পেজের URL ও নেভিগেশন
Tailwind CSS 4	All styling; theme colours in `app.css` সব ডিজাইন ও রং
Zustand	Global login state (`lib/auth.ts`) লগইন অবস্থা সংরক্ষণ
pdf.js (pdfjs-dist)	Page-1 preview image of the PDF in the browser PDF-এর প্রথম পৃষ্ঠার ছবি তৈরি

Technology / প্রযুক্তি	Used for / কী কাজে
Fetch API	Calls to the backend in `lib/api.ts` ব্যাকএন্ডে রিকোয়েস্ট পাঠানো
@react-oauth/google	"Sign in with Google" button গুগল দিয়ে লগইন বাটন

4.2 Files / ফাইল

Table 3: Files and what they contain / ফাইল ও তার কাজ

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`frontend/app/root.tsx`	HTML shell, fonts, global error (404) page মূল কাঠামো ও ৪০৪ পেজ	Layout, ErrorBoundary
`frontend/app/routes.ts`	List of every page and its URL সব পেজের URL তালিকা	index, route(...)
`frontend/app/routes/landing.tsx`	Public home page with login popup হোম পেজ ও লগইন পপআপ	Landing, AuthModal
`frontend/app/routes/auth.tsx`	Full login / sign-up page লগইন / সাইন আপ পেজ	Auth
`frontend/app/routes/home.tsx`	Dashboard with all resumes ড্যাশবোর্ড — সব রিজিউমি	Home
`frontend/app/routes/upload.tsx`	Upload form and progress steps আপলোড ফর্ম ও অগ্রগতি	Upload
`frontend/app/routes/resume.tsx`	Analysis result page বিশ্লেষণের ফলাফল পেজ	Resume
`frontend/app/routes/improved.tsx`	Europass CV editor and before/after score ইউরোপাস সিভি এডিটর ও আগে/পরে স্কোর	Improved
`frontend/app/routes/cover-letter.tsx`	Cover letter form, editor and PDF কভার লেটার তৈরি ও এডিট	CoverLetterPage
`frontend/app/routes/account.tsx`	Change password, delete account পাসওয়ার্ড বদল ও অ্যাকাউন্ট মুছা	Account
`frontend/app/routes/wipe.tsx`	Delete all my data সব ডেটা মুছে ফেলা	WipeApp
`frontend/app/components/LandingSections.tsx`	How it works, features, team, footer হোম পেজের অংশ ও টিম তথ্য	HowItWorks, Features, TEAM
`frontend/app/components/AuthCard.tsx`	Login / sign-up form and Google button লগইন ফর্ম ও গুগল বাটন	AuthCard

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`frontend/app/components/Navbar.tsx`	Top navigation and logout উপরের মেনু ও লগআউট	Navbar
`frontend/app/components/PageChrome.tsx`	Shared top bar, title and card সব পেজের একই হেডার	TopBar, PageTitle, Card
`frontend/app/components/FileUploader.tsx`	Drag-and-drop PDF box PDF টেনে আনার বক্স	FileUploader
`frontend/app/components/JobFields.tsx`	Company / job title / description inputs চাকরির তথ্যের ঘর	JobFields
`frontend/app/components/Summary.tsx, ATS.tsx, Details.tsx`	Score overview, ATS card, tips per category স্কোর, ATS ও টিপস দেখানো	Summary, ATS, Details
`frontend/app/components/ScoreGauge.tsx, ScoreCircle.tsx, ScoreBadge.tsx`	Score visuals and colour badges স্কোরের গেজ ও রঙিন ব্যাজ	ScoreGauge, ScoreBadge
`frontend/app/components/EuropassCv.tsx`	Editable A4 Europass CV এডিটযোগ্য ইউরোপাস সিভি	EuropassCv
`frontend/app/components/ImprovementReport.tsx`	List of AI changes AI কী কী বদলেছে তার তালিকা	ImprovementReport
`frontend/app/components/BeforeAfter.tsx`	Before/after score comparison আগে/পরে স্কোর তুলনা	BeforeAfter
`frontend/app/components/ScoreHistoryChart.tsx`	Score history chart স্কোরের ইতিহাসের চার্ট	ScoreHistoryChart
`frontend/app/components/CoverLetterSheet.tsx`	A4 letter view A4 কভার লেটার	CoverLetterSheet
`frontend/app/components/ReportPrint.tsx`	Printable analysis report প্রিন্টযোগ্য রিপোর্ট	ReportPrint
`frontend/app/components/ProgressSteps.tsx`	Step-by-step progress while the AI works AI কাজ করার সময় ধাপ দেখানো	ProgressSteps

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`frontend/app/lib/api.ts`	All backend calls, JWT header, 401 handling সব API কল ও টোকেন যুক্ত করা	authApi, resumeApi
`frontend/app/lib/auth.ts`	Login state (Zustand store) লগইন অবস্থা	useAuthStore
`frontend/app/lib/hooks.ts`	Route guard and protected file loader পেজ সুরক্ষা ও ফাইল লোড	useRequireAuth, useProtectedFile
`frontend/app/lib/pdf2img.ts`	PDF page 1 → PNG preview PDF থেকে ছবি	convertPdfToImage
`frontend/app/constants.ts`	API URL, max file size, allowed file types API ঠিকানা ও ফাইলের সীমা	API, MAX_FILE_SIZE
`frontend/app/app.css`	Theme colours, fonts, animations, print styles রং, ফন্ট ও অ্যানিমেশন	@theme
`frontend/types/index.d.ts`	Types for Resume, Analysis, Feedback, CV ডেটার টাইপ	interfaces

How to explain it / কীভাবে বোঝাবো

"The frontend is a React single-page app. `routes.ts` lists the pages and each page is a file in `routes/`. Every backend call goes through `lib/api.ts`, which adds the JWT. `useRequireAuth()` protects private pages. The design uses Tailwind CSS with our colours in `app.css`, and every layout is mobile-first."

“ফ্রন্টএন্ড একটি React সিঙ্গেল-পেজ অ্যাপ। routes.ts-এ সব পেজের তালিকা আছে, আর প্রতিটি পেজ routes/ ফোল্ডারে আলাদা ফাইল। ব্যাকএন্ডের সব কল lib/api.ts দিয়ে যায়, যা প্রতিটি রিকোয়েস্টে JWT টোকেন যুক্ত করে। লগইন ছাড়া কেউ প্রাইভেট পেজে ঢুকতে পারে না — useRequireAuth() এটি নিশ্চিত করে। ডিজাইন Tailwind CSS দিয়ে, রংগুলো app.css-এ, আর সব পেজ আগে মোবাইলের জন্য বানানো।”

Table 4: If sir asks for a change — where to edit / স্যার পরিবর্তন করতে বললে কোথায় করবো

Change request / অনুরোধ	Edit here / যেখানে বদলাবো	Then check / যাচাই
Change a colour / font রং বা ফন্ট বদলানো	`frontend/app/app.css` → `@theme`	Landing, result
Change landing text or team info হোম পেজের লেখা বা টিম তথ্য	`LandingSections.tsx` (`STEPS`, `TEAM`), `routes/landing.tsx`	Landing page
Change a button label / page title বাটনের লেখা বা পেজের শিরোনাম	the page file in `routes/`; title in `meta()`	That page
Add a new page নতুন পেজ যোগ করা	`routes.ts` → `route('/x', 'routes/x.tsx')`, create the file, use `useRequireAuth()`	Open /x
Change score colour levels স্কোরের রঙের সীমা (সবুজ/হলুদ/লাল)	`ScoreBadge.tsx`, `Summary.tsx`, `ATS.tsx`, `Details.tsx` (`score > 70`, `> 49`)	Result page
Change max upload size in the UI আপলোডের সর্বোচ্চ সাইজ (UI)	`constants.ts` → `MAX_FILE_SIZE` (same as backend)	Upload page
Password rule in the form ফর্মে পাসওয়ার্ডের নিয়ম	`AuthCard.tsx` (`password.length < 8`), `account.tsx`	Sign up

5. Shanawaz Sakib — Core System Integration Engineer

5.1 Responsibilities / দায়িত্ব

- Google Gemini integration: prompts and JSON schemas for analysis, Europass rewrite, before/after score and cover letter.
  Google Gemini যুক্ত করা: বিশ্লেষণ, ইউরোপাস সিভি, আগে/পরে স্কোর ও কভার লেটারের প্রম্পট ও JSON কাঠামো।
- Retry logic for temporary AI errors and clear error messages.
  AI ব্যস্ত থাকলে আবার চেষ্টা করা এবং পরিষ্কার এরর মেসেজ দেখানো।
- End-to-end flow: PDF → text → Gemini → saved feedback → UI.
  পুরো প্রবাহ যুক্ত করা: PDF → লেখা → Gemini → সেভ → স্ক্রিনে দেখানো।
- Europass post-check rules that stop invented numbers and wrong dates.
  AI যেন মিথ্যা সংখ্যা বা ভুল তারিখ না বসায় — তার জন্য কোডে যাচাই (post-check)।
- AI rate limit (15 per user per hour) and the Docker Compose setup.
  প্রতি ব্যবহারকারী ঘণ্টায় ১৫টি AI রিকোয়েস্টের সীমা এবং Docker Compose সেটআপ।

- Week 08 AI response mapper/cache prototype; connecting frontend and backend on Vercel.
  সপ্তাহ ৮-এর AI ম্যাপার/ক্যাশ প্রোটোটাইপ এবং Vercel-এ ফ্রন্টএন্ড-ব্যাকএন্ড সংযোগ।

Table 5: Technologies used / ব্যবহৃত প্রযুক্তি

Technology / প্রযুক্তি	**Used for / কী কাজে**
Google Gemini (@google/genai)	All AI features, JSON mode with `responseJsonSchema` সব AI ফিচার, নির্দিষ্ট JSON আকারে উত্তর
pdf-parse	Extracts text from the uploaded PDF PDF থেকে লেখা বের করা
JSON Schema	Forces the AI answer into a fixed structure AI-এর উত্তর নির্দিষ্ট কাঠামোয় রাখা
express-rate-limit	AI quota per user (`aiLimiter`) AI ব্যবহারের সীমা
Docker / Docker Compose	Run frontend and backend together locally সব একসাথে লোকালি চালানো

5.2 Files / ফাইল

Table 6: Files and what they contain / ফাইল ও তার কাজ

File / ফাইল	**What it does / কী করে**	**Key functions / মূল অংশ**
`backend/src/services/geminiService.js`	Shared Gemini call with retries; analysis prompt, schema and cleaning Gemini কল, রিট্রাই, বিশ্লেষণের প্রম্পট	generateJson, buildPrompt, FEEDBACK_SCHEMA, normalizeFeedback
`backend/src/services/europassService.js`	Europass CV schema, rewrite prompt, post-check rules ইউরোপাস সিভি কাঠামো ও যাচাইয়ের নিয়ম	buildImprovePrompt, postCheck, normalizeDate, eqfLevelFor
`backend/src/services/coverLetterService.js`	Cover letter prompt, schema, fixed header and salutation, word count কভার লেটারের প্রম্পট ও কাঠামো	buildCoverLetterPrompt, assembleLetter, TONES
`backend/src/services/pdfService.js`	PDF bytes → plain text PDF থেকে লেখা	extractPdfText
`backend/src/controllers/improveController.js`	Europass endpoints: generate, get, save edits, before/after score ইউরোপাস সিভির API	improve, saveImprovedEdit, scoreImproved

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`backend/src/controllers/coverLetterController.js`	Cover letter endpoints কভার লেটারের API	createCoverLetter, saveCoverLetterEdit
`backend/src/routes/resumeRoutes.js (aiLimiter)`	AI quota: 15 per hour per user AI ব্যবহারের সীমা	aiLimiter
`docker-compose.yml`	Starts backend (5000) and frontend (3000) Docker দিয়ে সব চালানো	services
`frontend/utils/aiMapper.js, cache.js`	Week 08 prototype: map and cache AI results সপ্তাহ ৮-এর প্রোটোটাইপ	mapAIResponse

How to explain it / কীভাবে বোঝাবো

"All AI features use one function, `generateJson()` in `geminiService.js`. It sends a prompt and a JSON schema to Gemini in JSON mode, so the answer always has our structure. If Gemini is busy (500/503/504) it retries after 2 and 4 seconds. The answer is then cleaned in code — `normalizeFeedback()` keeps scores between 0 and 100, and `postCheck()` replaces invented numbers in the Europass CV with placeholders."

“সব AI ফিচার একটিই ফাংশন ব্যবহার করে — geminiService.js-এর generateJson()। এটি Gemini-কে প্রম্পটের সাথে একটি JSON কাঠামো পাঠায়, তাই উত্তর সবসময় আমাদের নির্ধারিত আকারে আসে। Gemini ব্যস্ত থাকলে (৫০০/৫০৩/৫০৪) ২ ও ৪ সেকেন্ড পরে আবার চেষ্টা করে। তারপর কোডে উত্তর পরিষ্কার করা হয় — normalizeFeedback() স্কোর ০–১০০ এর মধ্যে রাখে, আর postCheck() সিভিতে AI-এর বানানো সংখ্যা সরিয়ে [ ] প্লেসহোল্ডার বসায়।”

Table 7: If sir asks for a change — where to edit / স্যার পরিবর্তন করতে বললে কোথায় করবো

Change request / অনুরোধ	Edit here / যেখানে বদলাবো	Then check / যাচাই
Change how the AI scores (prompt) AI কীভাবে স্কোর দেবে (প্রম্পট)	`geminiService.js → buildPrompt()`	Analyze a resume

Change request / অনুরোধ	Edit here / যেখানে বদলাবো	Then check / যাচাই
Add or rename a score category নতুন স্কোর ক্যাটাগরি যোগ	`FEEDBACK_SCHEMA`, `normalizeFeedback()`, `models/Analysis.js`, `types/index.d.ts`, `Summary.tsx`	Tests + result
Use another Gemini model অন্য Gemini মডেল	`GEMINI_MODEL` in `.env` / Render	Analyze
Change retries / wait time রিট্রাই সংখ্যা বা অপেক্ষার সময়	`MAX_ATTEMPTS`, `sleep(2000 * attempt)` in geminiService.js	—
Allow longer resumes বড় রিজিউমি অনুমতি	`MAX_RESUME_CHARS` (30 000) in geminiService.js	Analyze
Change Europass rules ইউরোপাস নিয়ম বদলানো	`buildImprovePrompt()`, `postCheck()` in europassService.js	europass.test.js
Change cover letter length কভার লেটারের দৈর্ঘ্য	`MIN_WORDS` / `MAX_WORDS` in coverLetterService.js	Generate letter
Add a new letter tone নতুন লেটার টোন	`TONES`, `coverLetterRules` (validate.js), buttons in `cover-letter.tsx`	Generate letter
Change AI requests per hour ঘণ্টায় AI রিকোয়েস্টের সীমা	`aiLimiter → limit: 15` in resumeRoutes.js	—

6. Ashikur Rahman Himel — Database Storage & Quality Controller

6.1 Responsibilities / দায়িত্ব

- Database design following the ERD: five Mongoose models with references and unique indexes.
  ERD অনুযায়ী ডাটাবেস ডিজাইন: পাঁচটি মডেল, রেফারেন্স ও ইউনিক ইনডেক্স।
- File storage in MongoDB GridFS (PDFs and preview images).
  PDF ও ছবি MongoDB GridFS-এ সংরক্ষণ।
- Schema documentation, SQL equivalent (`schema.sql`) and seed data.
  স্কিমার ডকুমেন্ট, SQL সংস্করণ ও ডেমো ডেটা।
- Input validation rules for every endpoint.
  প্রতিটি API-এর ইনপুট যাচাইয়ের নিয়ম।
- 48 automated API tests and the GitHub Actions CI.
  ৪৮টি স্বয়ংক্রিয় টেস্ট এবং GitHub Actions CI।
- Dependency security audit and the Week 10 testing report.
  প্যাকেজের নিরাপত্তা পরীক্ষা ও সপ্তাহ ১০-এর টেস্টিং রিপোর্ট।

Table 8: Technologies used / ব্যবহৃত প্রযুক্তি

Technology / প্রযুক্তি	Used for / কী কাজে
MongoDB Atlas	Cloud database (free M0 cluster) ক্লাউড ডাটাবেস
Mongoose 9	Schemas, validation, indexes, references ডেটার কাঠামো ও সম্পর্ক
GridFS	Stores PDF and image bytes in 255 KB chunks ফাইল ছোট ছোট অংশে সংরক্ষণ
express-validator	Input rules for every request ইনপুট যাচাই
Vitest + Supertest	Automated HTTP tests of the API API-এর স্বয়ংক্রিয় টেস্ট
mongodb-memory-server	Temporary database for tests টেস্টের জন্য অস্থায়ী ডাটাবেস
GitHub Actions	Runs tests and frontend build on every push প্রতি push-এ টেস্ট চালানো

6.2 Files / ফাইল

Table 9: Files and what they contain / ফাইল ও তার কাজ

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`backend/src/models/User.js`	users collection ব্যবহারকারীর তথ্য	username, email, passwordHash, googleId, passwordChangedAt
`backend/src/models/Resume.js`	resumes collection আপলোড করা রিজিউমি	userId, fileId, imageId
`backend/src/models/Analysis.js`	analyses with embedded feedback AI বিশ্লেষণের ফলাফল	feedbackSchema, categorySchema
`backend/src/models/ImprovedResume.js`	Europass CV, edits, changes, after-score উন্নত সিভি ও এডিট	analysisId (unique), europassCv, editedCv
`backend/src/models/CoverLetter.js`	Cover letter and edited text কভার লেটার	improvedResumeId (unique), MAX_EDITED_TEXT
`backend/src/services/fileStorage.js`	Save / read / delete files in GridFS ফাইল সেভ, পড়া ও মুছা	saveFile, readFile, deleteFiles, isRealPdf

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`backend/src/config/db.js`	Connect / disconnect MongoDB ডাটাবেস সংযোগ	connectDB
`backend/src/middleware/validate.js`	All input rules সব ইনপুটের নিয়ম	registerRules, analyzeRules, coverLetterRules
`database/mongodb-schema.md, schema.sql`	Database documentation and SQL version of the ERD ডাটাবেস ডকুমেন্টেশন	—
`database/seed.js, sample-data.json`	Demo user, resume and analysis (`npm run seed`) ডেমো ডেটা	seed()
`backend/scripts/migrate-uploads-to-gridfs.js`	One-time move of old uploads into GridFS পুরনো ফাইল GridFS-এ স্থানান্তর	—
`backend/tests/*.test.js`	auth (10), google (9), resume (12), analyze (4), europass (13) ৪৮টি টেস্ট	describe / it
`backend/tests/helpers.js, setup.js, vitest.config.js`	Test database, mocked Gemini, helpers টেস্টের সেটআপ	—
`.github/workflows/ci.yml`	CI: backend tests + frontend build স্বয়ংক্রিয় টেস্ট	jobs: backend, frontend

How to explain it / কীভাবে বোঝাবো

"We use MongoDB because the AI feedback and the CV are nested data. There are five collections: users → resumes → analyses → improvedresumes → coverletters. Every document stores `userId`, so queries are always filtered by the owner. Unique indexes allow only one improved CV per analysis. Files are stored in GridFS because Render's disk is wiped on every deploy. Our 48 tests use an in-memory database and a fake Gemini, and GitHub Actions runs them on every push."

“আমরা MongoDB ব্যবহার করেছি কারণ AI-এর ফিডব্যাক ও সিভি অনেক স্তরের (nested) ডেটা। পাঁচটি কালেকশন আছে: users → resumes → analyses → improvedresumes → coverletters। প্রতিটি ডকুমেন্টে userId থাকে, তাই প্রত্যেক ব্যবহারকারী শুধু নিজের ডেটা দেখতে পায়। ইউনিক ইনডেক্সের কারণে একটি বিশ্লেষণের জন্য একটিই উন্নত সিভি থাকে। Render-এর ডিস্ক প্রতি ডিপ্লয়ে মুছে যায়, তাই

ফাইল GridFS-এ রাখা হয়। আমাদের ৪৮টি টেস্ট অস্থায়ী ডাটাবেস ও নকল Gemini দিয়ে চলে, আর প্রতি push-এ GitHub Actions সেগুলো চালায়।”

Table 10: If sir asks for a change — where to edit / স্যার পরিবর্তন করতে বললে কোথায় করবো

Change request / অনুরোধ	**Edit here / যেখানে বদলাবো**	**Then check / যাচাই**
Add a field to a collection কালেকশনে নতুন ঘর যোগ	model in `backend/src/models/`, the controller that saves it, `types/index.d.ts`	Tests + page
Change job description length (20–10 000) চাকরির বিবরণের দৈর্ঘ্য	`validate.js` → `analyzeRules`	analyze.test.js
Change username rules (3–30) ইউজারনেমের নিয়ম	`validate.js` → `registerRules`; form in `AuthCard.tsx`	auth.test.js
Change max edited letter length (8000) এডিট করা লেটারের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	`MAX_EDITED_TEXT` in `CoverLetter.js`, `coverLetterEditRules`	europass.test.js
Add a test নতুন টেস্ট যোগ	new `it(...)` in `backend/tests/`	`npm test`
Show demo data ডেমো ডেটা দেখানো	`npm run seed` (database/seed.js)	Login as demo user

7. Rasel Ratul — Backend Developer

7.1 Responsibilities / দায়িত্ব

- Express 5 REST API: app setup, routes, controllers and central error handling.
  Express 5 দিয়ে REST API: অ্যাপ সেটআপ, রাউট, কন্ট্রোলার ও এরর হ্যান্ডলিং।
- Authentication: register, login with bcrypt + JWT, Google Sign-In verification, `requireAuth`.
  লগইন সিস্টেম: রেজিস্টার, bcrypt ও JWT দিয়ে লগইন, গুগল লগইন যাচাই।
- Security: helmet, CORS allow-list, login rate limit, ownership checks, PDF check.
  নিরাপত্তা: helmet, CORS, লগইনের চেষ্টার সীমা, মালিকানা যাচাই, আসল PDF কিনা যাচাই।
- Change password (logs out other devices) and delete account.
  পাসওয়ার্ড বদল (অন্য ডিভাইস লগআউট হয়) ও অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা।
- Resume upload with Multer and the resume endpoints.
  Multer দিয়ে রিজিউমি আপলোড ও রিজিউমির API।

- Backend Dockerfile and deployment on Render (`render.yaml`).
  ব্যাকএন্ডের Dockerfile ও Render-এ ডিপ্লয়মেন্ট।

Table 11: Technologies used / ব্যবহৃত প্রযুক্তি

Technology / প্রযুক্তি	Used for / কী কাজে
Node.js + Express 5	REST API সার্ভার ও API
bcryptjs	Password hashing পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট (hash) করা
jsonwebtoken	Login tokens (JWT, 7 days) লগইন টোকেন (৭ দিন)
google-auth-library	Verifies Google ID tokens গুগল লগইন যাচাই
Multer	File upload (PDF only, 10 MB) ফাইল আপলোড
helmet, cors, express-rate-limit	Security headers, allowed origin, brute-force protection নিরাপত্তা ও আক্রমণ ঠেকানো
Render, Docker	Production hosting and container image লাইভ সার্ভার

7.2 Files / ফাইল

Table 12: Files and what they contain / ফাইল ও তার কাজ

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`backend/server.js`	Connects to MongoDB and starts the server ডাটাবেস সংযোগ ও সার্ভার চালু	—
`backend/src/app.js`	helmet, CORS, JSON parser, routes, error handler অ্যাপের মূল সেটআপ	app
`backend/src/config/env.js`	Reads and checks all `.env` settings সব সেটিং পড়া	config
`backend/src/routes/authRoutes.js`	Auth URLs and login limit (20 / 15 min) লগইনের URL ও সীমা	authLimiter
`backend/src/routes/resumeRoutes.js`	Resume and AI URLs রিজিউমি ও AI-এর URL	router.get/post/put/delete

File / ফাইল	What it does / কী করে	Key functions / মূল অংশ
`backend/src/controllers/authController.js`	Register, login, Google, me, change password, delete account লগইন সংক্রান্ত সব কাজ	register, login, googleLogin, changePassword, deleteAccount
`backend/src/controllers/resumeController.js`	Upload, analyze, list, get, file, image, delete রিজিউমির সব কাজ	uploadResume, analyze, listResumes, deleteResume
`backend/src/middleware/auth.js`	Checks the JWT; rejects tokens older than a password change টোকেন যাচাই	requireAuth
`backend/src/middleware/upload.js`	Multer: PDF/PNG/JPEG only, size limit আপলোডের নিয়ম	uploadResumeFiles
`backend/src/middleware/errorHandler.js`	404 and JSON error responses এরর মেসেজ	notFound, errorHandler
`backend/src/services/googleAuthService.js`	Verify Google ID token গুগল টোকেন যাচাই	verifyGoogleToken
`backend/src/utils/token.js, ApiError.js`	Sign/verify JWT; error with status code টোকেন তৈরি ও এরর	signToken, verifyToken
`backend/.env.example`	Template of all backend settings সেটিংয়ের নমুনা	—
`backend/Dockerfile, render.yaml`	Container image; Render deployment ডিপ্লয়মেন্ট	—

How to explain it / কীভাবে বোঝাবো

"When a user logs in, `authController.login()` checks the password with bcrypt and returns a JWT made by `signToken()`. The browser sends this token with every request. `requireAuth` in `middleware/auth.js` verifies it and loads the user; if the password was changed after the token was issued, the token is rejected. helmet adds security headers, CORS only allows our frontend, and `authLimiter` allows 20 attempts per 15 minutes."

“ব্যবহারকারী লগইন করলে authController.login() bcrypt দিয়ে পাসওয়ার্ড মিলিয়ে দেখে এবং signToken() দিয়ে একটি JWT টোকেন দেয়। ব্রাউজার প্রতিটি রিকোয়েস্টে এই টোকেন পাঠায়। middleware/auth.js-এর requireAuth টোকেন যাচাই করে; টোকেন দেওয়ার পরে পাসওয়ার্ড বদলানো

হলে সেই টোকেন আর কাজ করে না। helmet নিরাপত্তা হেডার যোগ করে, CORS শুধু আমাদের ফ্রন্টএন্ডকে অনুমতি দেয়, আর authLimiter ১৫ মিনিটে ২০ বারের বেশি লগইনের চেষ্টা আটকায়।”

Table 13: If sir asks for a change — where to edit / স্যার পরিবর্তন করতে বললে কোথায় করবো

Change request / অনুরোধ	**Edit here / যেখানে বদলাবো**	**Then check / যাচাই**
Change minimum password length পাসওয়ার্ডের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য	`validate.js` → `registerRules`, `changePasswordRules` (`min: 8`); `AuthCard.tsx`, `account.tsx`	auth.test.js
Change login attempt limit লগইনের চেষ্টার সীমা	`authRoutes.js` → `authLimiter` (`limit: 20`)	—
Change how long login lasts লগইন কতদিন থাকবে	`JWT_EXPIRES_IN` in `.env` / Render (default `7d`)	Log in again
Change max upload size আপলোডের সর্বোচ্চ সাইজ	`MAX_FILE_SIZE_MB` + frontend `MAX_FILE_SIZE`	Upload a big PDF
Allow another frontend URL অন্য ফ্রন্টএন্ড ঠিকানা অনুমতি	`CLIENT_URL` on Render (comma-separated)	Open the site
Add a new endpoint নতুন API যোগ	route → controller → rule in validate.js → method in `lib/api.ts` → test	`npm test`
Change what account deletion removes অ্যাকাউন্ট মুছলে কী মুছবে	`authController.deleteAccount()`	auth.test.js

8. Quick Change Lookup / দ্রুত খোঁজার তালিকা

ভাইভায় স্যার সাধারণত যে পরিবর্তনগুলো করতে বলতে পারেন, সেগুলো কোন ফাইলে করতে হবে এবং কার অংশ — নিচের টেবিলে দেওয়া আছে।

Table 14: Most likely change requests / সম্ভাব্য পরিবর্তনের অনুরোধ

If sir asks… / স্যার বললে…	**Open this file / এই ফাইল খুলবো**	**Owner / দায়িত্ব**
Change password minimum পাসওয়ার্ডের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য	backend/src/middleware/validate.js + frontend AuthCard.tsx	Ratul / Himel
Change AI prompt or scoring AI প্রম্পট বা স্কোরিং	backend/src/services/geminiService.js → buildPrompt()	Sakib
Change Europass rules ইউরোপাস নিয়ম	backend/src/services/europassService.js → postCheck()	Sakib

If sir asks… / স্যার বললে…	Open this file / এই ফাইল খুলবো	Owner / দায়িত্ব
Cover letter length / tone কভার লেটারের দৈর্ঘ্য / টোন	backend/src/services/coverLetterService.js	Sakib
AI requests per hour ঘণ্টায় AI রিকোয়েস্ট	backend/src/routes/resumeRoutes.js → aiLimiter	Sakib
Login attempts limit লগইনের চেষ্টার সীমা	backend/src/routes/authRoutes.js → authLimiter	Ratul
Token lifetime টোকেনের মেয়াদ	JWT_EXPIRES_IN (.env / Render)	Ratul
Upload size আপলোড সাইজ	MAX_FILE_SIZE_MB + frontend/app/constants.ts	Ratul / Mahammad
Add a database field ডাটাবেসে নতুন ঘর	backend/src/models/<Model>.js + controller + types	Himel
Validation limits ইনপুটের সীমা	backend/src/middleware/validate.js	Himel
Add / run a test টেস্ট যোগ / চালানো	backend/tests/*.test.js, npm test	Himel
Colours or fonts রং বা ফন্ট	frontend/app/app.css → @theme	Mahammad
Landing text / team হোম পেজের লেখা / টিম	frontend/app/components/LandingSections.tsx	Mahammad
Add a new page নতুন পেজ	frontend/app/routes.ts + routes/<page>.tsx	Mahammad
Score colours স্কোরের রং	ScoreBadge.tsx, Summary.tsx, ATS.tsx, Details.tsx	Mahammad

9. Making a Change Safely / নিরাপদে পরিবর্তন করার নিয়ম

1. Pull the latest code: `git pull`.
   সর্বশেষ কোড নামাও: git pull।
2. Open the file from Chapter 8 and make the change.
   অধ্যায় ৮ থেকে ফাইল খুঁজে পরিবর্তন করো।
3. Run the app locally (`npm run dev` in backend and frontend) and try the feature in the browser.
   ব্যাকএন্ড ও ফ্রন্টএন্ড চালিয়ে ব্রাউজারে ফিচারটি পরীক্ষা করো।
4. Backend change: `cd backend && npm test` — all 48 tests must pass. If you changed a rule on purpose, update the matching test.

ব্যাকএন্ড বদলালে npm test চালাও — ৪৮টি টেস্টই পাস করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম বদলালে সংশ্লিষ্ট টেস্টও বদলাও।

5. Frontend change: `npm run typecheck` and `npm run build` in frontend.
   ফ্রন্টএন্ড বদলালে typecheck ও build চালাও।
6. Commit and push: `git add -A`, `git commit -m "…"`, `git push`.
   কমিট করে GitHub-এ push করো।
7. GitHub Actions runs the tests; Vercel and Render redeploy automatically in a few minutes.
   GitHub Actions টেস্ট চালায়; কয়েক মিনিটে Vercel ও Render নিজে থেকেই আপডেট হয়।
8. If you changed a `VITE_…` variable on Vercel, click **Redeploy**; Render redeploys by itself.
   Vercel-এ VITE_ ভেরিয়েবল বদলালে Redeploy চাপতে হবে; Render নিজেই আপডেট হয়।

9.1 Settings changed without code / কোড ছাড়াই বদলানো যায় এমন সেটিং

Variable	Where / কোথায়	Effect / কাজ
`GEMINI_MODEL`	backend .env / Render	Which Gemini model is used কোন Gemini মডেল ব্যবহার হবে
`JWT_EXPIRES_IN`	backend .env / Render	How long a login lasts (7d) লগইন কতদিন থাকবে
`MAX_FILE_SIZE_MB`	backend .env / Render	Upload limit in MB (10) আপলোডের সর্বোচ্চ সাইজ
`CLIENT_URL`	backend .env / Render	Frontend address allowed by CORS কোন ফ্রন্টএন্ড অনুমতি পাবে
`GEMINI_API_KEY, MONGO_URI, JWT_SECRET`	backend .env / Render	Secrets — never commit them গোপন তথ্য — কখনো GitHub-এ দেবে না
`VITE_API_URL`	frontend .env / Vercel	Backend address used by the frontend ব্যাকএন্ডের ঠিকানা
`VITE_GOOGLE_CLIENT_ID`	frontend .env / Vercel	Shows the Google Sign-In button গুগল লগইন বাটন দেখায়